1. Dove avviene la glicolisi?
   A. Nel nucleo.
   B. Nel citosol.
   C. Nei mitocondri.
   D. Nel reticolo endoplasmatico.

2. Quale affermazione sulla glicolisi è errata?
   A. È la prima fase della degradazione del glucosio.
   B. Produce molti ATP.
   C. Può avvenire in assenza di ossigeno.
   D. Produce piruvato.

3. Quale molecola è fondamentale per poter procedere con il ciclo di Krebs?
   A. Lattato.
   B. Etanolo.
   C. Acetil Coenzima A.
   D. Glucosio-6-fosfato.

4. Dove avviene il ciclo di Krebs?
   A. Nel nucleo.
   B. Nel citosol.
   C. Nei mitocondri.
   D. Nei lisosomi.

5. Quale affermazione sul Ciclo di Krebs è errata?
   A. Produce anidride carbonica.
   B. Produce NADH e FADH2.
   C. Avviene nella matrice mitocondriale.
   D. Porta alla formazione di acqua.

6. Quali trasportatori sono coinvolti nel ciclo di Krebs?
   A. NAD e FAD.
   B. ATP e ADP.
   C. FAD e ADP.
   D. Emoglobina e mioglobina.

7. In quale fase della respirazione cellulare si producono molte molecole di ATP?
   A. Glicolisi.
   B. Trasporto di elettroni (fosforilazione ossidativa).
   C. Ciclo di Krebs.
   D. Fermentazione.

8. Quali ioni vengono trasportati per andare a formare ATP?
   A. Na
   B. H
   C. K
   D. Ca

9. L'accettore finale degli elettroni nel ciclo di Krebs / respirazione è:

A. C
B. N
C. H
D. O

10. I prodotti di scarto del ciclo di Krebs sono:

A. Acqua e anidride carbonica.
B. Ossigeno e glucosio.
C. Etanolo e lattato.
D. Azoto e ammoniaca.

11. La sintesi della ATP è detta:

A. Fosforilazione.
B. Idrolisi.
C. Glicolisi.
D. Decarbossilazione.

12. Cosa può bloccare il processo di respirazione?

A. Cianuro.
B. Monossido di carbonio.
C. Rotenone.
D. Tutte le precedenti.

13. Quante molecole di ATP si producono in totale dalla respirazione cellulare?

A. 2
B. 32
C. 64
D. 100

14. L'etanolo è prodotto mediante:

A. Fermentazione lattica.
B. Fermentazione alcolica.
C. Respirazione aerobica.
D. Beta-ossidazione.

15. Rappresenta un esempio di reazione anabolica:

A. Fotosintesi.
B. Sintesi proteica.
C. Sintesi di ormoni.
D. Tutte le precedenti.

16. Rappresenta un esempio di reazione catabolica:

A. Fotosintesi.
B. Sintesi proteica.
C. Digestione.
D. Replicazione del DNA.

17. Quale tra questi rappresenta il corretto livello di organizzazione gerarchica?

A. Cellule-atomi-molecole-tessuti-organi.
B. Molecole-atomi-tessuti-cellule-organi.
C. Atomi-molecole-cellule-tessuti-organi-apparati e sistemi.
D. Atomi-cellule-molecole-organi-tessuti-apparati.

18. Quale muscolo separa la cavità toracica da quella addominale?

A. Bicipite.
B. Gran dorsale.
C. Diaframma.
D. Trapezio.

19. Quale piano taglia il corpo umano in parte anteriore e posteriore?

A. Sagittale.
B. Frontale (o coronale).
C. Trasverso.
D. Sagittale mediano.

20. In un apparato:

A. Le cellule sono tutte uguali.
B. I tessuti sono sempre dello stesso tipo.
C. Gli organi sono deputati alle stesse funzioni.
D. Gli organi non cooperano tra loro.

21. Quale apparato/sistema è deputato alla funzione immunitaria?

A. Tegumentario.
B. Linfatico.
C. Scheletrico.
D. Endocrino.

22. Quale apparato/sistema è deputato alla funzione di nutrimento delle cellule?

A. Nervoso.
B. Circolatorio.
C. Tegumentario.
D. Scheletrico.

23. Quali cellule staminali sono in grado di differenziarsi in ogni tipologia di linea cellulare?

A. Multipotenti.
B. Unipotenti.
C. Totipotenti.
D. Adulte.

24. Quante tipologie di tessuto sono comunemente analizzati?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5